

Documentación CY-302 Programación Avanzada

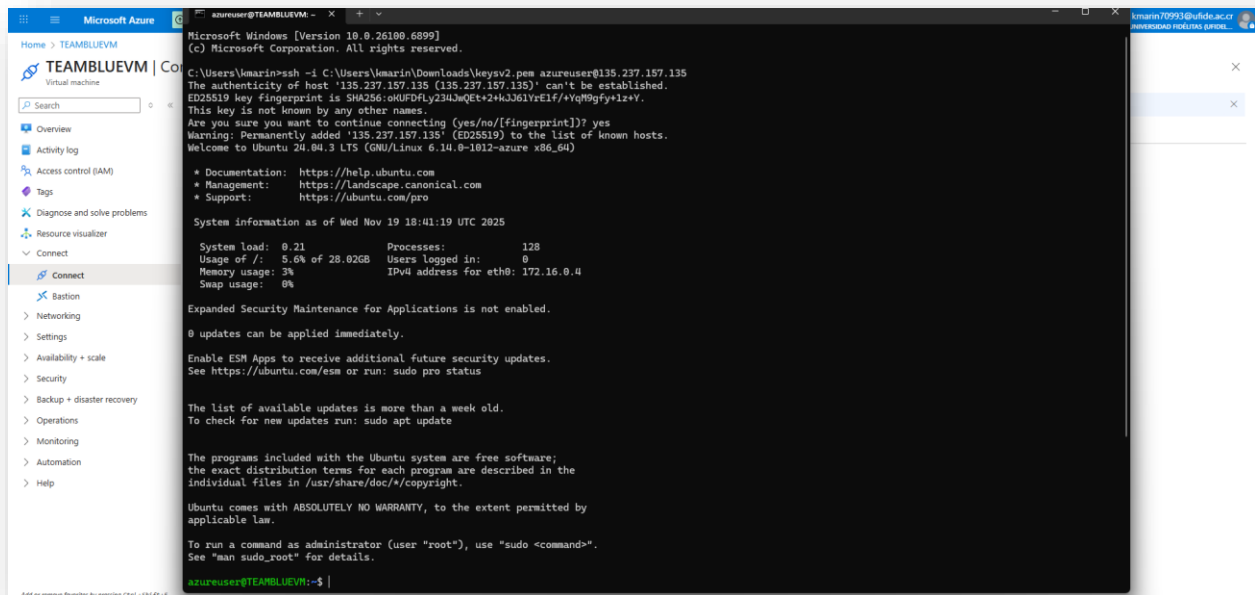
Entrega N.2 – Grupo N.6

blue_team – os_audit.py:

Instrucciones de Uso

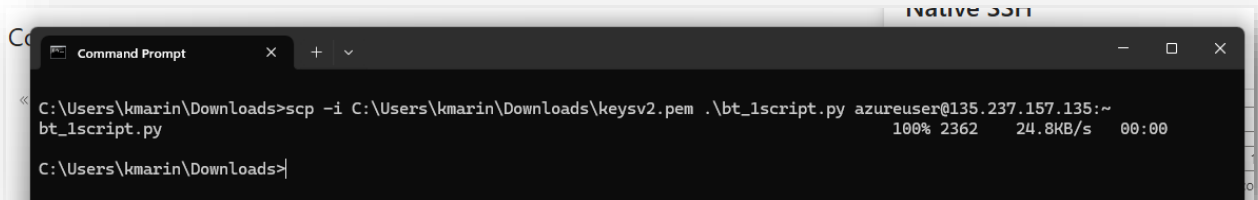
1. Conectarse a la VM desde el CMD local.

```
ssh -i C:\Users\kmarin\Downloads\keysv2.pem azureuser@135.237.157.135
```



2. Enviar el archivo usando el comando scp.

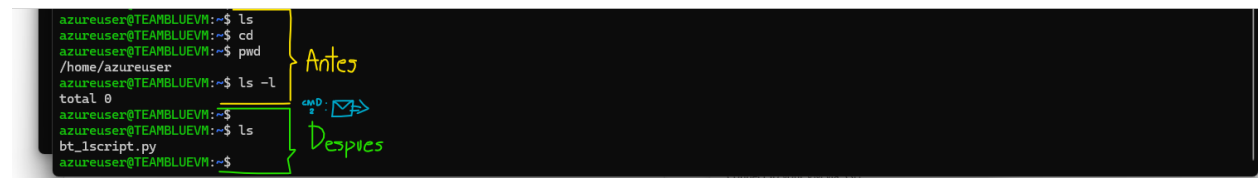
```
scp -i C:\Users\kmarin\Downloads\tu_clave.pem .\bt_1script.py  
azureuser@135.237.157.135:~
```



```
Command Prompt  
C:\Users\kmarin\Downloads>scp -i C:\Users\kmarin\Downloads\keysv2.pem .\bt_1script.py azureuser@135.237.157.135:~  
bt_1script.py 100% 2362 24.8KB/s 00:00  
C:\Users\kmarin\Downloads>
```

3. Verificar que el archivo está en el home.

ls



```
azureuser@TEAMBLUEVM:~$ ls  
azureuser@TEAMBLUEVM:~$ cd  
azureuser@TEAMBLUEVM:~$ pwd  
/home/azureuser  
azureuser@TEAMBLUEVM:~$ ls -l  
total 0  
azureuser@TEAMBLUEVM:~$  
azureuser@TEAMBLUEVM:~$ ls  
bt_1script.py  
azureuser@TEAMBLUEVM:~$
```

Antes
Después

4. Ejecutar el script de audit logs y Ver los resultados guardados.

python3 bt_1script.py y cat log_events.txt

```
azureuser@TEAMBLUEVM: ~$ python3 --version
Python 3.12.3
azureuser@TEAMBLUEVM:~$
azureuser@TEAMBLUEVM:~$ ls
bt_1script.py
azureuser@TEAMBLUEVM:~$ python3 ~/bt_1script.py
Iniciando auditoría de seguridad para Blue Team...

--- Ejecutando auditoría: Puertos abiertos ---

--- Ejecutando auditoría: Usuarios del sistema ---

--- Ejecutando auditoría: Servicios en ejecución (Primeras líneas) ---

--- Ejecutando auditoría: Últimos 10 accesos ---

[ÉXITO] Resultados guardados en: /home/azureuser/log_events.txt

Auditoría de Blue Team finalizada.
azureuser@TEAMBLUEVM:~$ cat ~/log_events.txt
*** Auditoría de Seguridad Iniciada: 2025-11-19 19:00:50 ***

===== 1. PUERTOS ABIERTOS Y SERVICIOS EN ESCUCHA (ss -tln) =====
NetId State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess
udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 172.16.0.4%eth0:68 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 [*:*]:323 [*:*]:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:22 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 [*:]:22 [*:]:*

===== 2. LISTADO DE USUARIOS DEL SISTEMA (/etc/passwd) =====
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:MailList Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
```

```
root 372 0.0 0.0 0 0 ? Ic 18:38 0:00 [kworker/R-mlx4]
root 376 0.0 0.0 0 0 ? Ic 18:38 0:00 [kworker/R-mlx4_health]
root 398 0.0 0.0 0 0 ? Ic 18:38 0:00 [kworker/R-mlx4_en]
root 457 0.0 0.0 0 0 ? S 18:38 0:00 [jbd2/sda16-8]
root 458 0.0 0.0 0 0 ? Ic 18:38 0:00 [kworker/R-ext4-rsv-conversion]
systemd+ 516 0.0 0.1 21580 12028 ? Ss 18:38 0:00 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
systemd+ 681 0.0 0.1 19392 9876 ? Ss 18:38 0:00 /usr/lib/systemd/systemd-networkd
root 738 0.0 0.0 0 0 ? S 18:38 0:00 [jbd2/sdb1-8]
root 739 0.0 0.0 0 0 ? Ic 18:38 0:00 [kworker/R-ext4-rsv-conversion]
message+ 790 0.0 0.0 9772 8328 ? Ss 18:38 0:00 dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
root 794 0.0 0.2 32024 28028 ? Ss 18:38 0:00 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-startup-triggers
polkitd 798 0.0 0.0 308164 7900 ? Ssl 18:38 0:00 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
root 804 0.0 0.1 18160 8640 ? Ss 18:38 0:00 /usr/lib/systemd/systemd-logind
root 816 0.0 0.1 469880 13628 ? Ssl 18:38 0:00 /usr/libexec/udisks2/udisksd
root 818 0.0 0.4 40856 35168 ? Ss 18:38 0:00 /usr/bin/python3 -u /usr/sbin/waagent --daemon
syslog 881 0.0 0.0 222508 6088 ? Ssl 18:38 0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
root 966 0.0 0.0 7224 2748 ? Ss 18:38 0:00 /usr/sbin/cron -f -p
_chrony 911 0.0 0.0 11284 3624 ? S 18:38 0:00 /usr/sbin/chronyd -F 1
_chrony 915 0.0 0.0 11872 1280 ? S 18:38 0:00 /usr/sbin/chronyd -F 1
root 919 0.0 0.2 118020 22964 ? Ssl 18:38 0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
root 948 0.0 0.1 392024 12672 ? Ssl 18:38 0:00 /usr/sbin/ModemManager
root 966 0.0 0.0 6148 2136 tty50 Ss+ 18:38 0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --keep-baud 115200,57600,38400,9600 - vt220
root 972 0.0 0.0 6184 2064 tty1 Ss+ 18:38 0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear - linux
root 1014 0.0 0.0 0 0 ? Ic 18:38 0:00 [kworker/R-lis-ctrl]
root 1028 0.1 0.4 412168 35088 ? Sl 18:38 0:02 /usr/bin/python3 -u bin/MALinuxAgent-2.15.0.1-py3.12.egg --run-exthandlers
root 1132 0.0 0.0 12020 8080 ? Ss 18:41 0:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
root 1133 0.0 0.1 14732 10500 ? Ss 18:41 0:00 sshd: azureuser [priv]
root 1136 0.0 0.0 0 0 ? S 18:41 0:00 [psimn]
azureuser+ 1138 0.0 0.1 20244 11236 ? Ss 18:41 0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
azureuser+ 1139 0.0 0.0 21144 3564 ? S 18:41 0:00 (sd-pam)
azureuser+ 1262 0.0 0.0 14964 7120 ? S 18:41 0:00 sshd: azureuser@pts/0
azureuser+ 1265 0.0 0.0 9192 5364 pts/0 Ss 18:41 0:00 -bash
root 1350 0.0 0.0 0 0 ? I 18:50 0:00 [kworker/1:0-events]
root 1437 2.3 0.7 596922 57780 ? Ssl 18:59 0:02 /usr/libexec/fwupd/fwupd
root 1462 0.0 0.0 81888 2904 ? Ss 18:59 0:00 gpg-agent --homedir /var/lib/fwupd/gnupg --use-standard-socket --daemon
root 1478 0.0 0.0 0 0 ? I 18:59 0:00 [kworker/1:1]
root 1479 0.0 0.0 0 0 ? I 18:59 0:00 [kworker/u8:3]
azureuser+ 1493 30.0 0.1 19860 12032 pts/0 S+ 19:00 0:00 python3 /home/azureuser/bt_1script.py
root 1497 0.0 0.0 25988 4884 ? S 19:00 0:00 (udev-worker)
azureuser+ 1590 0.0 0.0 11320 4456 pts/0 Rv 19:00 0:00 ps aux

===== 4. ÚLTIMOS ACCESOS AL SISTEMA (last -n 10) =====
azureuser pts/0 152.231.218.174 Wed Nov 19 18:41 still logged in
reboot system boot 6.14.0-1012-azur Wed Nov 19 18:38 still running
reboot system boot 6.14.0-1012-azur Wed Nov 19 18:23 - 18:33 (00:10)
reboot system boot 6.14.0-1012-azur Tue Nov 18 21:58 - 22:01 (00:03)
reboot system boot 6.14.0-1012-azur Mon Nov 17 04:31 - 04:42 (00:10)

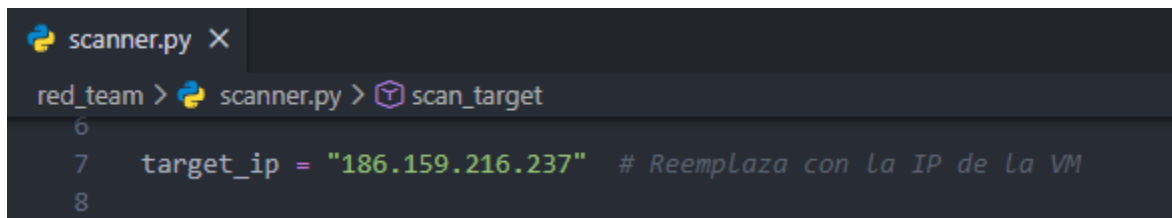
wtmp begins Mon Nov 17 04:31:10 2025

azureuser@TEAMBLUEVM:~$
```

red_team – scanner.py:

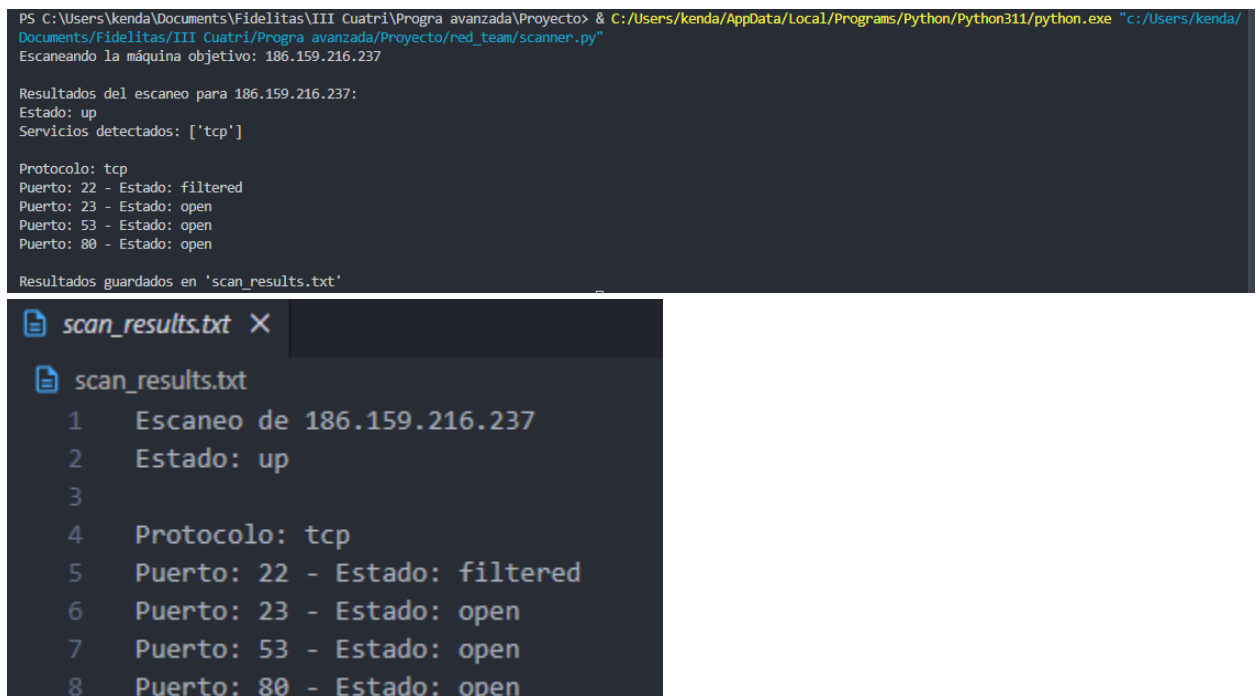
Instrucciones de Uso

1. Contar con Python 3.x instalado y la librería python-nmap con el script: `pip install python-nmap`
2. Actualizar la IP del Objetivo: Dentro de script scanner.py ubicar la línea: `target_ip = "IP_DEL_OBJETIVO"`, y reemplazarla por la máquina objetivo.



```
scanner.py X
red_team > scanner.py > scan_target
6
7 target_ip = "186.159.216.237" # Reemplaza con la IP de la VM
8
```

3. Ejecutar el script, realizará un escaneo de distintos puertos y mostrará el estado actual de cada puerto, abierto, cerrado o filtrado. Y se guardará un archivo `scan_results.txt` con el resultado.



```
PS C:\Users\kenda\Documents\Fidelitas\III Cuatri\Progra avanzada\Proyecto> & C:/Users/kenda/AppData/Local/Programs/Python/Python311/python.exe "c:/Users/kenda/
Documents/Fidelitas/III Cuatri/Progra avanzada/Proyecto/red_team/scanner.py"
Escaneando la máquina objetivo: 186.159.216.237

Resultados del escaneo para 186.159.216.237:
Estado: up
Servicios detectados: ['tcp']

Protocolo: tcp
Puerto: 22 - Estado: filtered
Puerto: 23 - Estado: open
Puerto: 53 - Estado: open
Puerto: 80 - Estado: open

Resultados guardados en 'scan_results.txt'
```

```
scan_results.txt X
scan_results.txt
1 Escaneo de 186.159.216.237
2 Estado: up
3
4 Protocolo: tcp
5 Puerto: 22 - Estado: filtered
6 Puerto: 23 - Estado: open
7 Puerto: 53 - Estado: open
8 Puerto: 80 - Estado: open
```